

Лабораторная работа № 1 — Численные типы в языке Python

Предмет исследований: Структура программы на языке Python. Задание констант и переменных. Типы численных данных и ошибки при преобразованиях типов. Организация простейшего ввода-вывода данных. Программа решения задачи в виде консольного приложения.

Задание

Создать консольную программу взаимных преобразований численных типов данных в соответствии с вариантом. В программе должны быть:

- Преобразования типа `int` в другие целочисленные типы.
- Взаимные преобразования типа `int` и типов с плавающей точкой.
- Преобразование типа `float` в `int` и обратно.

При преобразованиях нужно проверять получаемые значения и размер в байтах (с помощью `sys.getsizeof()`). Данные в консоль выводятся функцией `print()`. Для форматного вывода можно использовать **f-строки**.

Варианты к заданию

№	Значение вещественного числа	Значение целого числа
1	123.45	150
2	23.456	160
3	34.567	170
4	456.78	180
5	567.89	190
6	67.890	200
7	78.901	210
8	890.12	220
9	91.012	230
10	109.876	240

Преобразуем int в другие целые типы

Типы	int	Int16	Int32	Int64	Byte	sbyte
Значения	132	132	132	132	132	-124
Байты	28	2	4	8	1	1

Преобразуем int в типы с плавающей точкой

Типы	int	double	Single
Значения	225	225.0	225.0
Байты	28	8	4

Преобразуем double в Single и int

Типы	double	Single	int
Значения	184.857	184.857	184
Байты	8	4	28

Рис 1.1 – Результат выполнения работы

Требования к отчёту

Отчёт подготавливается в электронном виде. Он должен содержать постановку задачи, скриншоты, которые показывают порядок решения задачи, необходимые комментарии и анализ полученных результатов. И электронное решение задач.

Контрольные вопросы:

1. Алфавит языка Python, операции, идентификаторы.
2. Структура программы на Python.
3. Переменные. Их объявление.
4. Форматы представления чисел (целые и с плавающей точкой).
5. Типы целых чисел в Python: int, bool.
6. Типы вещественных чисел (с плавающей точкой): float, complex.
7. Преобразования типов при присвоениях.
8. Получение размера объектов с помощью sys.getsizeof().